

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное автономное образовательное учреждение
Высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий и искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Отчет о выполнении практических заданий №1 - №5
по дисциплине «Функциональное программирование»

Выполнил студент группы №5130201/40002

Казаров А.А.

Работу принял к.т.н.

Моторин Д.Е.

«_____» _____ 2026 г.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение	3
1 Структура и содержание разделов репозитория	3
2 Выполнение практических работ	4
2.1 Практическое задание №1	4
2.2 Практическое задание №2	7
2.3 Практическое задание №3	12
2.4 Практическое задание №4	14
2.5 Практическое задание №5	16
3 Временная диаграмма выполнения работ	17
Заключение	18

Введение

1 Структура и содержание разделов репозитория

Репозиторий содержит директории с названиями «practice_01», «practice_02», «practice_03», «practice_04», «practice_05», «report». Каждая директория содержит только файл с заданием и файлы, которые были созданы при выполнении соответствующего практического задания. Структура репозитория приведена ниже (рис. 1)

```
arkady@DESKTOP-21RRVR5:~/Haskell_eli$ tree -L 2
.
├── README.md
├── practice_01
│   ├── pr01_1.hs
│   └── pr01_2.hs
├── practice_02
│   ├── README.md
│   ├── myCabalProject
│   ├── myParser
│   ├── pr02_1.hs
│   ├── pr02_2.hs
│   └── pr02_3.hs
├── practice_03
│   ├── README.md
│   ├── kurt
│   ├── maze
│   ├── pr03_1.hs
│   └── pr03_2.hs
├── practice_04
│   ├── README.md
│   ├── pr04_1.hs
│   └── transformer
├── practice_05
│   ├── README.md
│   ├── myCheck
│   └── pr05_1.hs
└── report

13 directories, 14 files
```

Рис. 1: структура репозитория

2 Выполнение практических работ

2.1 Практическое задание №1

Коммит bdcca0a, «Beginning»

Время коммита: 22 февраля, 20:24

Описание коммита отсутствует. В нем было реализованы все функции из pr_01.1, кроме myAll, myAny, myComposition.

Коммит 91083ae, «lab1 has been done»

Время коммита: 22 февраля, 22:23

Описание коммита отсутствует. В нем было закончена реализация функций из pr_01.1.

Коммит e0af5a5, «now is gogo»

Время коммита: 05 марта, 00:48

Описание коммита отсутствует. В нем было начата реализация функций из pr_01.2.

Коммит 6a6207e, «04.03 is end»

Время коммита: 05 марта, 05:23

Описание коммита отсутствует. В нем были реализованы функции из pr_01.2: myReverse, myFoldl1, myFoldr1, myTakeWhile, mySpan.

Коммит 9587a49, «myTakeWhile and mySpan were done»

Время коммита: 05 марта, 21:19

Описание коммита отсутствует. В нем были исправлены функции из pr_01.2: myTakeWhile, mySpan.

Коммит d345254, «I've maken from particular to general»

Время коммита: 05 марта, 22:38

Описание коммита отсутствует. В нем были исправлены функции из pr_01.2 и pr_01.1: сигнатуры функции теперь содержат наиболее общие типы.

Коммит b06903b, «I've improved prac₁.hs : myZip, myUnzip, myDrop, myTake, myZ

Время коммита: 05 марта, 23:13

Описание коммита отсутствует. В нем были исправлены функции из pr_01.1: myZip, myUnzip, myDrop, myTake, myZip3.

Коммит b06903b, «almost ready except cake»

Время коммита: 06 марта, 04:45

Описание коммита отсутствует. В нем была начата реализация типов для выпечки торта.

Коммит 866876f, «myZipSave and myUnZipSave were realized with helo 'Either'»

Время коммита: 12 марта, 19:48

Описание коммита отсутствует. В нем были исправлены реализации функций myZipSave и myUnzipSave: теперь они реализованы через Either.

Коммит 2437128, «myZip was done without acc»

Время коммита: 12 марта, 20:38

Описание коммита отсутствует. В нем были исправлены реализации функций myZip: теперь она не содержит в качестве параметра аккумулятор.

Коммит a8ae615, «I added NegroSmile and HoneyCake, now there is contol of egg count and Honey volume»

Время коммита: 12 марта, 22:32

Описание коммита отсутствует. В нем были добавлены и типизированы новые виды тортов и их выпечка.

Коммит 2c3b600, «I've baked negrosmilecake and honeycake, there are ingredients' count and volume controll, and ingredient's existing contoll»

Время коммита: 12 марта, 23:24

Описание коммита отсутствует. В нем были полностью реализованы новые типы тортов.

Коммит 0a64e24, «I improved myZipSave and myUnZipSave, now there is not $O(2 \cdot n)$ complexity »

Время коммита: 13 марта, 01:50

Описание коммита отсутствует. В нем были исправлены функции myZipSave и myUnZipSave: теперь они содержат не 3 рекурсии, а одну, внешнюю.

Коммит 747bdd5, «I improved myFoldl1 and myFoldr1, now they return a, not Maybe»

Время коммита: 13 марта, 03:04

Описание коммита отсутствует. В нем были исправлены функции myFoldl1 and myFoldr1: теперь они возвращают чистое значение, а не значение в контексте.

Коммит 459ec13, «Improved myUnFoldr1 and tried to add myUnFoldl1»

Время коммита: 13 марта, 03:54

Описание коммита отсутствует. В нем были исправлены функции myUnFoldr1 and myUnFoldl1: исправлена функция myUnFoldr1 и myMaybe.

Коммит b836874, «I've passed lab1's question»

Время коммита: 13 марта, 15:08

Описание коммита отсутствует. В нем была написана функция, которая была написана на листочке (см. далее).

Вопросы и задания во время сдачи

Вопрос 1. Почему myZipSave и myUnzipSave не взаимно-обратны? Попробуй реализовать их заново, с использованием рекурсии. Сигнатура должна быть следующей: ... -> ([a, b]), Either [a] [b]).

Задание: написать функцию Maybe (a -> b -> c) -> [a] -> [b] -> Maybe [c]

Реализация функции ниже:

```
func :: Maybe (a -> b -> c) -> [a] -> [b] -> Maybe [c]
func Nothing _ _ = Nothing
func (Just f) (x:xs) (y:ys) = Just (zipWith f (x:xs) (y:ys))
```

2.2 Практическое задание №2

Коммит f0f3eb5, «Each of files were called correct»

Время коммита: 20 марта, 04:13

Описание коммита отсутствует. В нем были переименованы файлы репозитория.

Коммит e44223d, «Отработка замечания: приведение репозитория в порядок»

Время коммита: 25 марта, 02:01

Описание коммита отсутствует. В нем было начато написание ТЗ для курсовой работы в файле README.md

Коммит 1a6b547, «Отработка замечания: приведение репозитория в порядок»

Время коммита: 25 марта, 02:03

Описание коммита отсутствует. В нем было переименования одного из файлов лекции.

Коммит 1b974d0, «Отработка замечания: приведение репозитория в порядок»

Время коммита: 25 марта, 02:04

Описание коммита отсутствует. В нем было удаление файла README.md, содержащего ТЗ к курсовой работе.

Коммит 822495a, «Использование Cabal в работе; создание типа MyEvolution»

Время коммита: 26 марта, 00:58

Описание коммита отсутствует. В нем было использование Cabal для pr_02.1. Был создан тип MyEvolution.

Коммит 912439e, «Ручное написание представителей классов типов Show, Read, Eq, Ord»

Время коммита: 26 марта, 02:09

Описание коммита отсутствует. В нем созданный тип был сделан экземпляром классов Show, Read, Eq, Ord.

Коммит 01103d0, «Добавление сортировки в функцию main файла Main.hs»

Время коммита: 26 марта, 02:45

Описание коммита отсутствует. В нем была добавлена сортировка в функцию main файла Main.hs.

Коммит b238f7a, «Выполнил pr02_1.hs, реализовал типы для pr02_1.hs MyTree.hs»

Время коммита: 02 апреля, 04:16

Описание коммита отсутствует. В нем была выполнена pr02_1.hs, реализованы типы и написаны части комментариев для MyTree.hs.

Коммит 25b9a3b, «Начал писать большой комментарий к MyMaybe»

Время коммита: 02 апреля, 04:33

Описание коммита отсутствует. В нем было начато написание комментария к типу MyMaybe.

Коммит 3e410d4, «добавил комментарии к foldr»

Время коммита: 02 апреля, 04:51

Описание коммита отсутствует. В нем был добавлен комментарий к foldr.

Коммит 0858c02, «Рефакторинг типа MyTree: было розовое дерево, стало бинарное дерево; Рефакторинг соответствующих комментариев по типу MyTree»

Время коммита: 02 апреля, 19:06

Описание коммита отсутствует. В нем был рефакторинг типа MyTree: было розовое дерево, стало бинарное дерево, и рефакторинг соответствующих комментариев по типу MyTree.

Коммит 92ec91e, «Рефакторинг функции pure и (<*>), теперь выполняется закон fmap f tree <=> (pure f) <*> tree»

Время коммита: 02 апреля, 20:05

Описание коммита отсутствует. В нем был рефакторинг функции pure и (<*>), теперь выполняется закон fmap f tree <=> (pure f) <*> tree.

Коммит 7998128, «Рефакторинг комментариев к типу MyTree: теперь все комментарии написаны корректно»

Время коммита: 02 апреля, 20:18

Описание коммита отсутствует. В нем был Рефакторинг комментариев к типу MyTree: теперь все комментарии написаны корректно.

Коммит 65dff7e, «Добавление комментариев для типа MyEither»

Время коммита: 02 апреля, 21:49

Описание коммита отсутствует. В нем было добавление комментариев для типа MyEither.

Коммит de0317a, «Удаление директории с лекциями»

Время коммита: 02 апреля, 21:51

Описание коммита отсутствует. В нем была удалена лишняя директория: директория с лекциями.

Коммит 33f343f, «сборка проекта для practice_03, добавление некоторых функций в ParsecEli.hs»

Время коммита: 03 апреля, 03:47

Описание коммита отсутствует. В нем был создан Stack проект для pr02_3. Были добавлены некоторые функции в ParsecEli.hs.

Коммит cefe791, «Добавление функций myDigit myLower myChar»

Время коммита: 03 апреля, 04:09

Описание коммита отсутствует. В нем были добавлены функции myDigit myLower myChar в файл ParsecEli.hs.

Коммит bc26c3c, «добавление runParser в ParsecEli.hs, исполнение файла Main.o с MyParser и Parsec»

Время коммита: 03 апреля, 04:42

Описание коммита отсутствует. В нем был добавлен runParser в ParsecEli.hs, исполнен файл Main.o с MyParser и Parsec.

Коммит 7c17ba0, «Добавление функций для AttoparsecEli.hs и добавление соответствующих строк кода в Main.hs»

Время коммита: 03 апреля, 05:16

Описание коммита отсутствует. В нем были добавлены функции для AttoparsecEli.hs и соответствующие строки кода в Main.hs.

Коммит 94605ab, «Добавление readme файла»

Время коммита: 03 апреля, 13:52

Описание коммита отсутствует. В нем был создан README.md файл для отчетной документации.

Коммит 1a90da1, «Добавление описания к README.md файлу»

Время коммита: 03 апреля, 14:03

Описание коммита отсутствует. В нем было добавление описания к README.md файлу.

Коммит 0e78ad3, «Добавление описания к практическому заданию 2»

Время коммита: 03 апреля, 14:16

Описание коммита: добавление основных возможностей и рекомендаций к использованию.

Коммит 3d4d509, «Исправление недочетов в функциях runParser»

Время коммита: 03 апреля, 14:18

Описание коммита: исправление функции runParser в файле ParsecEli.hs: теперь при парсинге выводится только результат, а не исходная строка и полученный результат.

Коммит c47b10a, «Убрал лишние файлы *.o *.hi»

Время коммита: 03 апреля, 19:56

Описание коммита: удаление лишних файлов из репозитория, созданные при сборке проекта в неверном месте. Теперь лишних файлов (*.o, *.hi) нет.

Коммит 4592f53, «practice-02-documentation-ver.2026-04-08-21-59»

Время коммита: 08 апреля, 21:59

Описание коммита: добавление коммитов в README.md файл.

Коммит 45edf7f, «practice_02-documentation-ver.2026-04-09-01:38»

Время коммита: 09 апреля, 01:38

Описание коммита: добавление коммитов в README.md файл, редактирование отчетной документации.

Коммит 45edf7f, «practice_02-ver.2026-04-09-01-55»

Время коммита: 09 апреля, 01:55

Описание коммита: удаление файла с лекцией из репозитория, импорт комбинатора парсера `try` в модуль `ParsecEli.hs` для отката парсинга в случае неудачи при использовании функции `plusOrMultParsec`.

Коммит 010f2ab, «practice_02-ver.2026-04-09-02-11»

Время коммита: 09 апреля, 02:11

Описание коммита: удаление файла с лекцией 6 из репозитория и добавление файла README.md в директорию `practise_02`.

Вопросы и задания во время сдачи

Вопрос 1. Почему лишние файлы в репозитории? Откуда взялись файлы *.o ?

Ответ: Не в том месте компилировал.

Вопрос 2. Для чего используется - LANGUAGE InstanceSigs - ?

Ответ: для того, чтобы можно было использовать альтернативу `<|>` без указания контекста перед этим.

Вопрос 3. Что здесь выведется? `:t Just (x -> x + x + x) <$> Just 3 <*> Just 4`

- Пусть будет Maybe.

- Почему?

- Здесь непонятно, если используется знак `fmap`, то слева должна быть чистая функция, либо если слева функция в контексте, то должен быть аппликатив.

Правильный ответ: это выражение не типизируется.

Вопрос 3. Что нужно вставить в пропуски, чтобы вывелся тип `Either a (b -> b)`?

`( _ <*> _ <*> _ )`

Ответ: `Right (x y z -> x + y + z) <*> Right 5 <*> Right 4`

2.3 Практическое задание №3

Коммит f94582d, «practice_03-ver-2026-04-22-02-30»

Время коммита: 22 апреля, 02:30

Описание коммита: выполнение задания pr03_1. Для этого был создан проект kurt с помощью stack. Далее в файл Lib.hs внутри src были написаны чистые функции intToChar (перевод из числа в байт (0 - 255)), intToBC (преобразование числа в односимвольную строку), и replaceByte (замена n-го байта в строке байтов). Добавлены в модуль Main функция, работающая с IO – randomReplaceByte (изменение случайного байта в исходном списке байтов) и функция main, искажающая байты исходного файла .jpg.

Коммит 42fe60c, «practice_03-ver-2026-04-22-02-49»

Время коммита: 22 апреля, 02:30

Описание коммита: добавление функций sortSection в Lib.hs и randomSortSection в Main.hs.

Коммит d5cb521, «practice_03-ver-2026-04-22-03-24»

Время коммита: 22 апреля, 03:24

Описание коммита: изменение функций random.. из модуля Main: теперь они возвращают пары – сгенерированное число и результат "нерандомной" функции. В дальнейшем первый элемент пары используется для создания нового файла – первый элемент переводится в строчку и добавляется в имя файла, тем самым каждый раз создается новый файл.

Коммит 42afac6, «practice_03-ver-2026-04-24-02-49»

Время коммита: 24 апреля, 02:49

Описание коммита: начало выполнения pr03_2. Добавление типа комнаты Room и лабиринта Labir. Создание переменной labirint, содержащей дерево комнат (лабиринт). Есть всего 7 путей от старта до финиша.

Коммит 42afac6, «practice_03-ver-2026-04-24-05-27»

Время коммита: 24 апреля, 05:27

Описание коммита: создание функций, которые могут помочь в поиске в лабиринте. toNextFirstRoom ищет следующую первую комнату, goNextFirstRoom делает то же самое с эффектом ошибочного значения.

Коммит 42afac6, «practice_03-ver-2026-04-24-06-55»

Время коммита: 24 апреля, 06:55

Описание коммита: создание функций `explore` и `exploreChildren`, выполняющих обход дерева и находящих маршрут из старта в финиш.

Коммит 42afac6, «practice_03-ver-2026-05-06-21-55»

Время коммита: 06 мая, 21:55

Описание коммита: Создание `stack` проекта `maze` для `pr03_2`. Перенос функционала из файла `pr03_2.hs` в проект `maze`.

Коммит 42afac6, «practice_03-ver-2026-04-24-06-55»

Время коммита: 24 апреля, 06:55

Описание коммита: создание функций `explore` и `exploreChildren`, выполняющих обход дерева и находящих маршрут из старта в финиш.

Коммит 42afac6, «practice_03-ver-2026-05-08-03-29»

Время коммита: 08 мая, 03:29

Описание коммита: исправление функции `main`: теперь выводится не весь выход функции `RWS.runRWS` (ее выход – кортеж из трех элементов), а только лог – второй элемент.

Вопросы и задания во время сдачи

Вопрос 1. Почему нет `stack`-проекта для `maze`? Надо сделать через `stack`.

Задание Применить в байнде `»` монаду `State`

Решение:

```
runState ( (state (\st -> (5, st))) >>=
(\x -> state (\st -> (x + 2, st))) ) "Нах"
```

Вопрос 2. Какие монады существуют? Какие у них эффекты?

Ответ: монада `Maybe` – завершение неудачей; монада `Either` – завершение ошибкой, монада `Identity` – отсутствие эффекта, монада `Reader` – чтение внешнего окружения, `Writer` – запись в лог, `State` – эффект мутабельного состояния, `RWS` – объединение последних трех монад.

2.4 Практическое задание №4

Коммит 42afac6, «practice_04-ver-2026-05-07-03-34»

Время коммита: 07 мая, 03:34

Описание коммита: исправление функции main: теперь выводится не весь выход функции RWS.runRWS (ее выход – кортеж из трех элементов), а только лог – второй элемент.

Коммит 42afac6, «practice_04-ver-2026-05-07-04-32»

Время коммита: 07 мая, 04:32

Описание коммита: Написание собственного трансформера монад MyStateT, реализация в src/MonadMyStateT.hs , для этого определен тип MyStateT s m, сделан представителем Monad, реализованы функции lift и fail.

Коммит 42afac6, «practice_04-ver-2026-05-07-17-49»

Время коммита: 07 мая, 17:49

Описание коммита: Корректировка собственного трансформера монад MyStateT: создание представителей классов Functor и Applicative.

Коммит 42afac6, «practice_04-documentation-ver-2026-05-07-17-51»

Время коммита: 07 мая, 17:51

Описание коммита: Обновление файла README.md.

Коммит 42afac6, «practice_04-ver-2026-05-07-23-30»

Время коммита: 07 мая, 23:30

Описание коммита: написание вспомогательных функций для поиска маршрута: go_to_next_room принимает текущую комнату лабиринта и следующую комнату и возвращает монаду. Функция getNextRooms получает текущую комнату лабиринта и возвращает список следующих доступных комнат. Функция toNextRoom принимает текущую точку лабиринта и следующую комнату и возвращает лабиринт, в котором текущая точка – следующая комната.

Коммит 42afac6, «practice_04-ver-2026-05-08-01-36»

Время коммита: 08 мая, 01:36

Описание коммита: реализация новой функции go_to_next_room, принимающей только переменную лабиринта в текущей комнате (без следующей комнаты) и возвращающей монаду. Перенос данной функции в Main.hs.

Коммит 42afac6, «practice_04-ver-2026-05-08-02-25»

Время коммита: 08 мая, 02:25

Описание коммита: добавление всего функционала в main, отдельный вывод логирований, состояний и итога игры. Добавление выбора команды для просмотра списка доступных комнат из данной.

Коммит 42afac6, «practice_04-ver-2026-05-08-02-47»

Время коммита: 08 мая, 02:47

Описание коммита: удаление лишнего кода, удаление лишних комментариев. Обновление записи в лог: теперь выбор команды "look" также логируется.

Вопросы и задания во время сдачи

Вопрос 1. Покажи, где запускаются трансформеры монад.

Вопрос 2. Не стек монад, а стек чего?

Ответ: стек трансформеров монад.

2.5 Практическое задание №5

Коммит 42afac6, «practice_05-ver-2026-05-14-19-46»

Время коммита: 14 мая, 19:46

Описание коммита: начало выполнения практического задания №5. Создание и настройка stack проекта myCheck. Добавление функций addMod a b m (суммирование чисел a и b по модулю m), reverseWords, переворачивающей порядок слов в строке. Для последней функции были написаны дополнительные функции: getWords, принимающей строку и возвращающей список слов в этой строке, и myJoin, принимающей список слов и возвращающей строку.

Коммит 42afac6, «practice_05-ver-2026-05-14-21-57»

Время коммита: 14 мая, 21:57

Описание коммита: Продолжение выполнения практического задания №5. Создание тестов для функции addMod, проверяющих коммутативность, нейтральный элемент и сложение по модулю. Написание тестов для функции reverseWords. Дальнейшее создание вторых версий всех перечисленных функций для reverseWords и самой reverseWords, использующих вместо Strign T.Text. Для пустой строки, строки из одного слова тесты проходятся на 100 из 100.

Коммит 42afac6, «practice_05-ver-2026-05-14-22-28»

Время коммита: 14 мая, 22:28

Описание коммита: продолжение выполнения практического задания №5. Создание свойства prop_fewWordsStr2 для проверки строки из нескольких слов, которое генерирует n строк str1, и из них составляет строку, которая в дальнейшем проверяется. Это нужно, потому что генератор чаще всего генерирует строку из одного слова. Создание свойства prop_double_applicate, которое проверяет двойное применение функции reverseWords.

Вопросы и задания во время сдачи

Вопрос 1. Покажи входы и выходы тестов для любого свойства.

Ответ: Для свойства «переворачивание строки с несколькими словами меняет порядок слов» был написан -verbose, лоя свойства коммутативности аналогично. Для первого свойства вывелись непонятные символы, поэтому протестировалось еще и свойство коммутативности сложения по модулю. Также отмечено, что случайные данные для тестов содержательны (например, $m > 0$).

3 Временная диаграмма выполнения работ

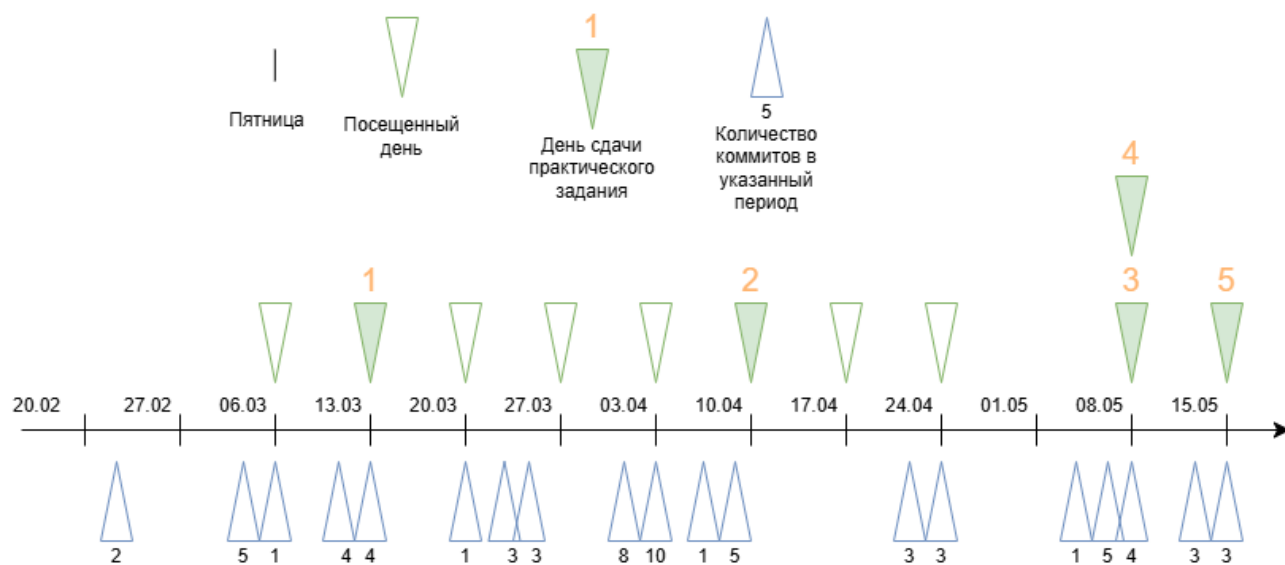


Рис. 2: Временная диаграмма

Заключение

В ходе выполнения практических заданий были изучены основы программирования на языке Haskell: рекурсивные функции, алгебраические типы данных, обработка списков, функции высшего порядка, частичное применение, каррирование, ленивые вычисления, монады (ввод-вывод, Maybe, Either), классы типов, а также работа с модулями и тестирование с использованием QuickCheck. Освоены ключевые парадигмы функционального программирования: неизменяемость данных, отсутствие побочных эффектов, композиция функций, свёртки и отображения. Это позволило писать более декларативный, модульный и надёжный код по сравнению с императивным подходом.

Полученные навыки функционального программирования и экосистемы Haskell (GHC, Cabal, Stack, Haddock) могут быть применены в дальнейшей профессиональной деятельности, особенно в областях, где важны корректность, неизменяемость и выразительность кода (компиляторостроение, верификация, финансовые системы, обработка потоков данных).